

Fasori e segnali complessi - Esercitazione 3

Autore: Wiliam Eduard Muller

Matricola: 1193991

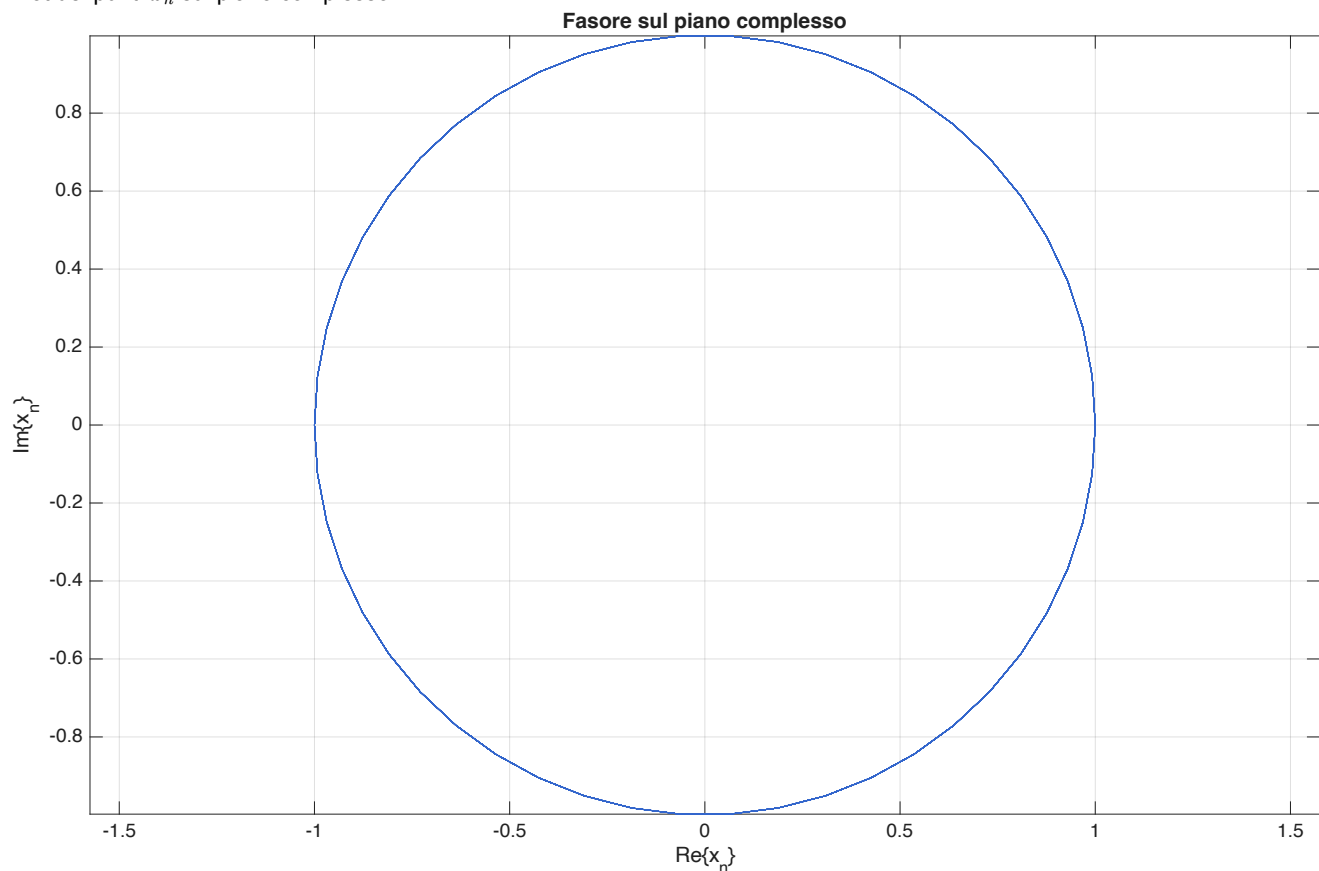
Mail: wiliameduard.muller@studio.unibo.it

I plot sono inclusi nel report e disponibili come file separati (`exercise1_plot.pdf` , `exercise2_plot.pdf` , `homework_plot.pdf`).

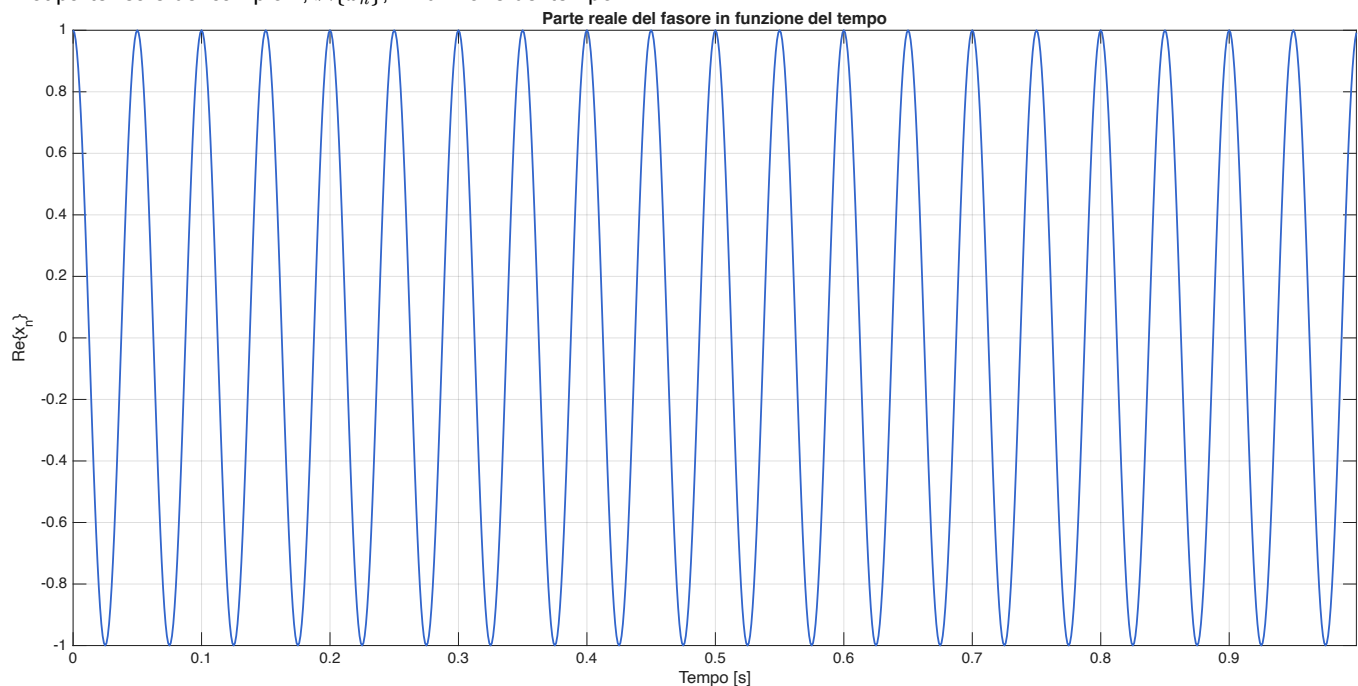
Parte 1

Si veda l'allegato `exercise1.c` per il codice sorgente.

Plot dei punti x_n sul piano complesso:



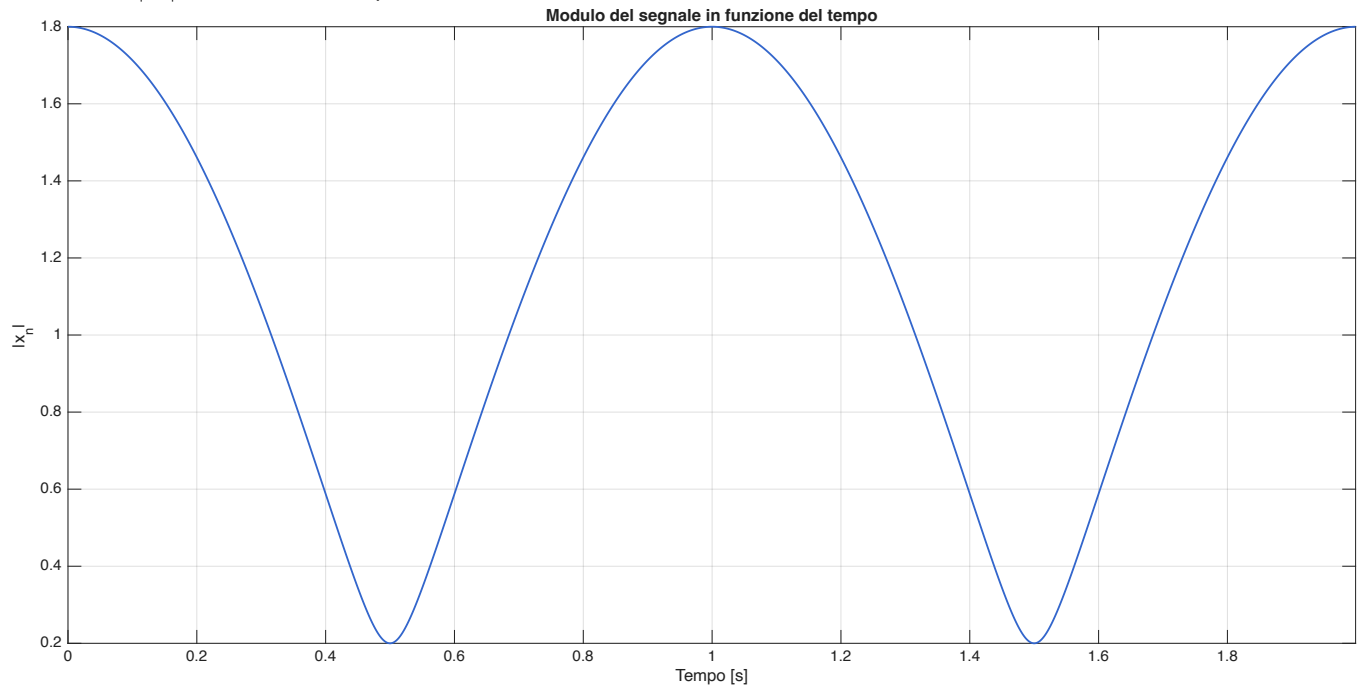
Plot parte reale dei campioni, $\Re\{x_n\}$, in funzione del tempo:



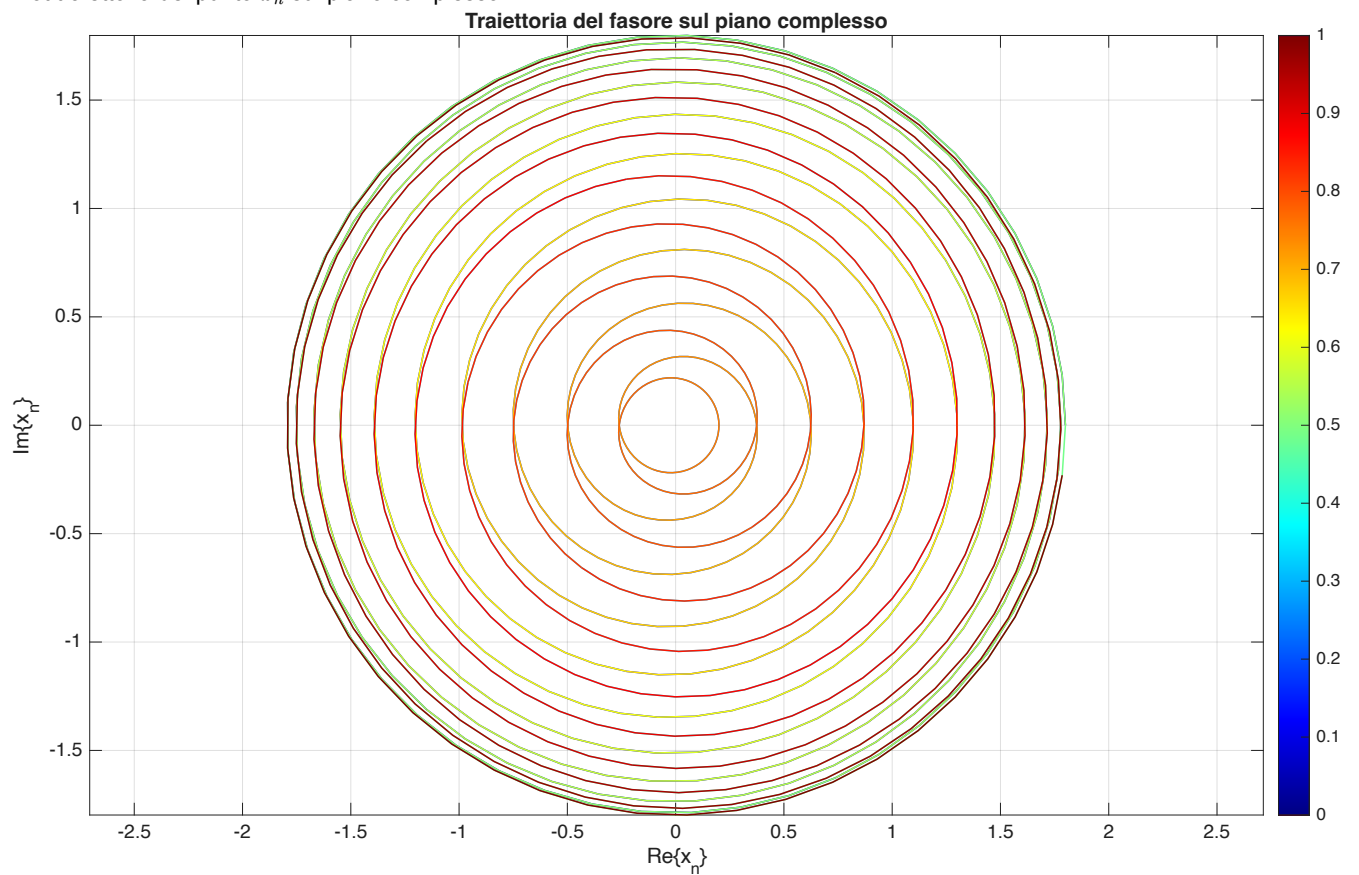
Parte 2

Si veda l'allegato `exercise2.c` per il codice sorgente.

Plot modulo $|x_n|$ in funzione del tempo:



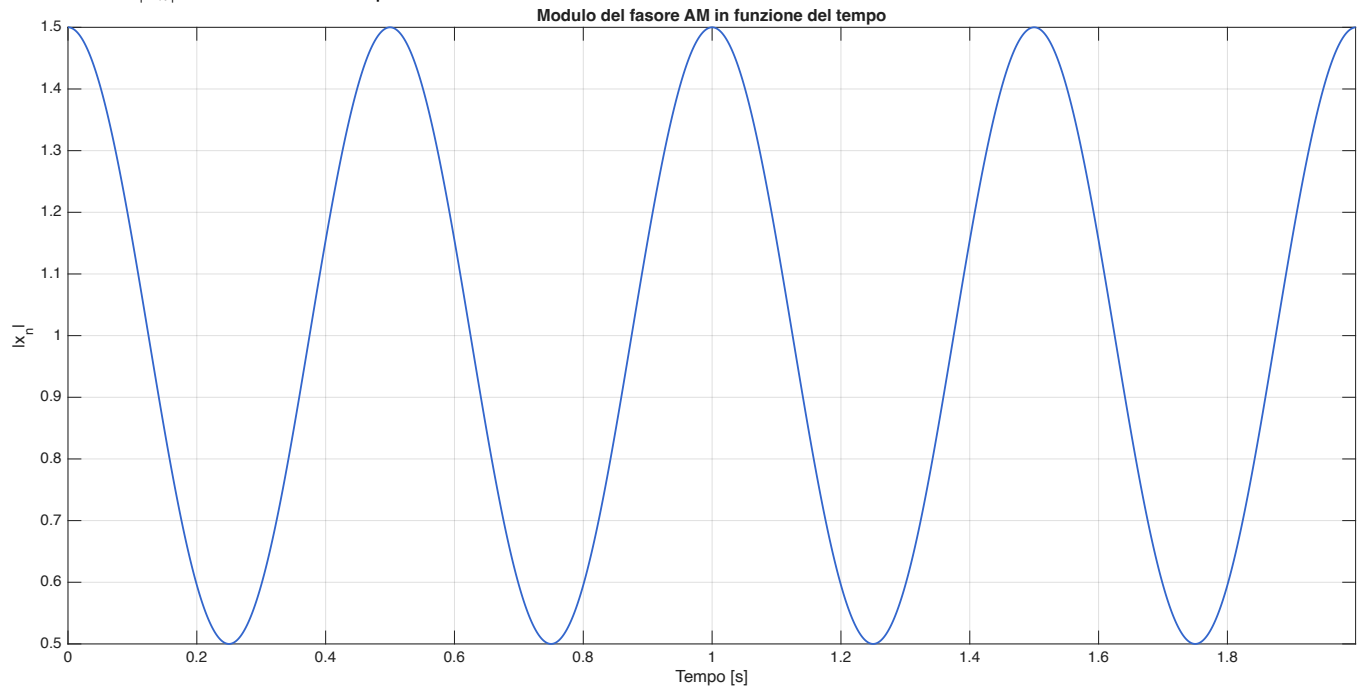
Plot traiettoria del punto x_n sul piano complesso:



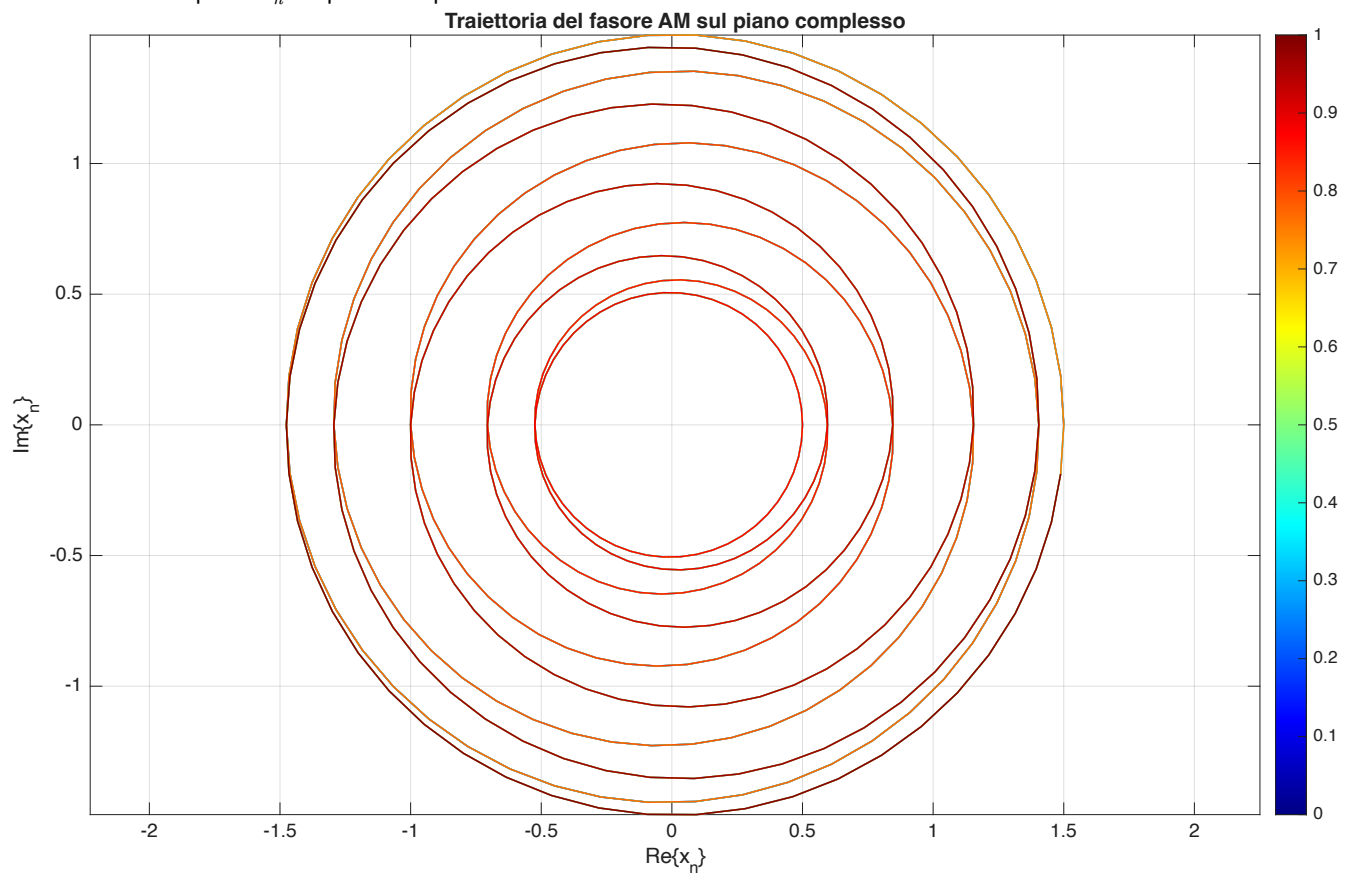
Homework

Si veda l'allegato `homework.c` per il codice sorgente.

Plot modulo $|x_n|$ in funzione del tempo:



Plot traiettoria del punto x_n sul piano complesso:



Interpretazione dei grafici

Segue la stessa logica della parte 3 dell'esercitazione, infatti il segnale è:

$$x_n = (1 + 0.5 \cos(2\pi f_m n / F_s)) e^{j2\pi f_0 n / F_s}$$

Possiamo determinare che:

- Il termine $e^{j2\pi f_0 n/Fs}$ è un fasore che ruota a $f_0 = 20$ Hz, da cui la traiettoria circolare sul piano complesso
- Il termine $(1 + 0.5 \cos(2\pi f_m n/Fs))$ è il modulo, che oscilla tra $[0.5, 1.5]$ con frequenza $f_m = 2$ Hz, da cui il plot del modulo è una sinusoide con periodo $T = 0.5$ s.
- La traiettoria del punto x_n sul piano complesso è un "cerchio" che si contrae e si espande (simile a quello della parte 2), il punto ruota con una frequenza di 20 Hz mentre il raggio oscilla tra $[0.5, 1.5]$ con frequenza di 2 Hz.

Complessivamente rappresenta un fasore con modulazione in ampiezza (AM), il raggio non è costante (come nella parte 1 dove si trattava un fasore puro), ma bensì varia in modo sinusoidale.